국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

중견연구 최종보고서

① 부처사업명(대)	기초연구사업		보안등급(보안, 일반)	일반
② 사 업 명(중)	중견연구		공개가능여부(공개, 비공개)	공개
③ 세부사업명(소)	중견연구			
④ 과제성격(기초, 응용, 개발)	기초	④-1 실용화 대상여부(실용화, 비실용화)		비실용화
⑤ 연구개발과제명	국 문	대장암 환자유래오가노이드 기반 면역관문억제제 치료 증진을 위한 바이오마커 발굴		
	영 문	Development of biomarker for improvement of immune checkpoint inhibitors therapeutic efficacy based on cololectal cancer patients-derive organoids		
⑥ 주관연구개발기관	엠비디(주)			
⑦ 연구책임자	성 명	이상현	직급(직위)	이사(선행연구소 소장)
	소속부서	선행연구소	전 공	신경약리학

⑧ 연구개발비 및 참여연구원수 (**단위: 천원**, M·Y)

연 도	정부지원 연구개발비 (A)	기업체부담금			정부외 출연금 (B)	상대국 부담금 (F)	합계 G=(A+B+E)	참여 연구원수
		현금 (C)	현물 (D)	소계 E=(C+D)				
1년차	50,000			0			50,000	3
2년차	100,000			0			100,000	3
3년차	100,000			0			100,000	1
4년차				0			0	
5년차				0			0	
합계	250,000	0	0	0	0	0	250,000	7

⑨ 총연구개발기간	2019. 09. 01 ~ 2022. 02. 28 (28개월)

이 최종보고서에 기재된 내용이 사실임을 확인하며, 만약 사실이 아닌 경우 관련 법령 및 규정에 따라 제재 처분 등의 불이익도 감수하겠습니다.

2022년 03월 27일

연구책임자 : 이 상 현

주관연구개발기관의 장 : 구 보 성

과학기술정보통신부장관 귀하

※ 전자접수이므로 연구책임자 및 주관연구개발기관의 장 서명(인, 직인)은 생략

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 연구결과 요약문 〉

연구개요

1. 대장암 환자유래오가노이드 50례 구축
   - 환자 primary tissue와 유전체 및 전사체 분석을 통한 유사성 확인
2. PD-L1 및 MMR 유전자 발현 양상별 오가노이드 분류
3. PD-L1 발현 양상별 PDO 분류를 통한 선택적 치료 방안 제시
4. PD-L1 양성 발현 오가노이드 기반 환자별 맞춤 면역관문억제제의 선택 필요성 제시
5. PD-L1 음성 발현 환자들의 치료를 위한 신규 치료 타겟으로 ALK 제시

연구 목표대비 연구결과

추 진 목 표	달 성 내 용
대장암 환자유래오가노이드 50례 확보	대장암 환자유래오가노이드 50례 확보
유전체 분석을 통한 PD-L1 발현 양상별 오가노이드 분류	PD-L1 양성 발현: 15례 PD-L1 음성 발현: 35례
유전체 분석을 통한 MMR 발현별 분류 및 chemokine 패널 구축	MMR 발현별 오가노이드 분류 및 면역원성 유도 chemokine 후보 인자 도출
PD-L1 발현 양상별 신규 치료 타겟 제시	PD-L1 양성 발현 환자들의 면역관문억제제의 유효성 검증을 위한 면역 세포 공배양 시스템 최적화
	PD-L1 음성 발현 환자들의 신규 치료 타겟 (ALK) 도출

연구개발성과의 활용 계획 및 기대효과 (연구개발결과의 중요성)

- 본 과제에서 개발 및 구축한 결과는 현재 환자에게 직접 약제를 투여하기 전 불필요한 약제 관련 이상 반응을 피하면서, 면역관문억제제의 치료반응을 볼 수 있음
- 면역관문억제제 감수성 예측 모델은 약제 투여 후 가장 치료반응이 좋은 면역관문억제제 또는 치료제 조합을 선택하여 환자에게 투여할 수 있는 장점이 있음
- 성공적인 본 연구과제의 성과는 면역세포들의 짧은 half-life를 극복하기 위해, 인위적인 면역세포의 활성 유도가 아닌, 환자 고유의 면역세포가 특성을 유지하며 면역반응을 유도 시켜 표준 및 면역관문억제제의 감수성을 평가할 수 있음
- 면역관문억제제 반응성 별 cytokine 패널구축은 면역관문억제제 치료를 받는 폐암 환자들의 반응과 예후를 예측할 수 있는 예측 인자로 사용할 수 있음
- 또한, 암 병소 조직검사 및 PET-CT등 고가 및 위험 부담이 있는 영상 검사에서 볼 수 없는 종양미세환경내의 면역세포 관련 면역반응을 조직검사를 하지 않고 확인할 수 있음
- 암 이외에 면역조절 질병의 경우, 기존 치료법의 한계를 극복하는 맞춤형 치료를 개발하여 난치성 질환 환자로 인해 생기는 사회적 지출과 경제적 손실을 크게 줄일 수 있음
- 본 연구과제가 개발한 새로운 면역관문억제제 감수성 평가 기술은 기존의 면역항암치료법에 따른 낮은 치료율 및 부작용의 원인을 최소화시킬 수 있는 유용한 기초학적, 임상학적 데이터를 지속적으로 제공할 것으로 사료 됨

중심어						
	국문	환자유래오가노이드	면역관문억제제	PD-L1	키모카인	면역세포
	영문	Patient-derived organoid	Immune checkpoint inhibitor	PD-L1	Chemokine	Immune cells

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 목 차 〉

1. 연구개발과제의 개요 ····· 01
2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용 ····· 05
3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 정도 ····· 13
4. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도 ····· 14
5. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획 ····· 14
6. 참고문헌 ····· 15

<붙임1 세부 정량적 연구개발성과> ····· 16
<붙임2 연구책임자 대표적 연구실적 및 증빙(요약문 및 사본)> ····· 18
<붙임3 연구개발성과 활용계획서> ····· 20

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

1. 연구개발과제의 개요

1) 면역관문억제제 처치에 의한 대장암 환자 적응증 및 문제점

▶ **대장암 환자 면역관문억제제* 적응증 현황**: 면역관문억제제 처치에 의한 대장암 환자 반응성 연구 결과, **틀린짝 수복 (mismatch repair, MMR) 유전자의 결손이 나타난 환자에서만 반응성이** 나타남. 반응성은 40% 미만이며, 생존율은 12개월 미만으로 나타나고 있음

▶ **MMR 유전자 결손 환자** 특징: **PD-L1 고발현**, 종양미세환경내에 **세포독성 T 세포 침습 증가**

▶ **MMR 유전자 정상 환자** 특징: **PD-L1 저발현**, 종양미세환경내에 **세포독성 T 세포 침습 저하**

▶ 이러한, **MMR 유전자 발현 양상 특징**을 고려해 **환자별 선택적인 면역관문억제제 치료 반응성 증진을 위한 바이오마커 발굴** 시급

주)* 면역관문억제제: Programmed cell death protein 1 (PD-1) 및 PD-ligand 1 (PD-L1) 억제제

2) 연구목표

▶ 본 연구과제에서는 기존 대장암 환자에게서 나타나는 **면역관문억제제 처치의 문제점을 극복**하기 위해, **대장암 환자유래오가노이드** 50례 이상의 차세대염기서열분석을 통해 PD-L1 발현 양상별 면역관문억제제 치료 효능 증진을 위한 바이오마커를 발굴**하고자 함

▶ 본 연구과제에서 제안하는 바이오마커의 발굴은 **MMR 유전자 발현 양상 특징을 고려**하여;

⑴ MMR 유전자 결손 환자: ① MMR 유전자들 중 결손이 일어난 유전자들의 grouping을 통해 group별 특이적으로 발현되는 유전자 패널 구축, ② 특이 발현 유전자 패널 활용 **종양 세포 증식을 저해시킬 수 있는 바이오마커 발굴**

⑵ MMR 유전자 정상 환자: ① PD-L1 발현 양상별 (양성 및 음성) 키모카인 발현 비교 분석을 통한 특이적으로 발현하는 키모카인 패널 구축, ② 특이 발현 키모카인 패널 활용 종양미세환경 내로의 **세포독성 T 세포의 침습을 증가시킬 수 있는 키모카인 발현 조절인자 발굴**

⑶ 상기 환자 그룹별 도출한 바이오마커의 유용성 검증을 **면역관문억제제와의 병용 처치에 의해 규명**하고자 함

주) 환자유래오가노이드**: Patients-derived Organoid (PDO)

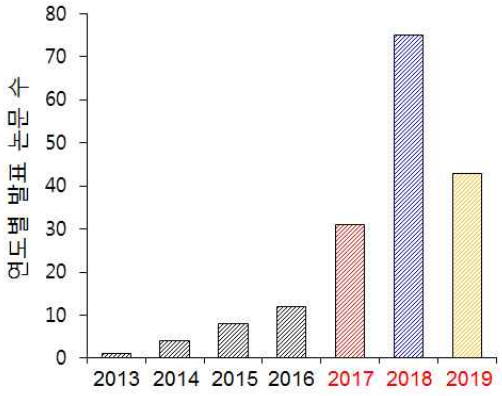
3) 연구개요 및 세부연구 목표

⑴ 신규 바이오마커 발굴을 위한 환자유래오가노이드의 필요성

▶ 기존 암 연구 모델로는 주로 암 세포주를 활용한 연구가 주를 이루었음. 하지만, 세포주를 이용한 연구는 암 환자 고유의 분자 아형을 대변할 수 없어 신규 약물 및 바이오마커 발굴에 제한점이 높음. 이러한 문제점들을 극복하기 위해, 최근 들어 **암 환자 조직을 활용**한 **① 조건부 불멸화 세포주**, **② 환자유래 암세포 이식법**, 및 **③ 환자유래오가노이드를 활용**하여 환자 맞춤 약물 및 바이오마커 발굴에 대한 연구가 활발히 이루어지고 있음

▶ 이러한, 암 환자 조직을 활용한 연구 모델들 중 **조건부 불멸화 세포주**의 경우 영속성 및 확장성에는 용이하지만, 2D 배양이라는 점에서 암 환경을 대변할 수 없으며, 상**피세포 기원 암종 및 상피간엽이행이 이루어지지 않은 암 환자 조직만이 배양이 가능하다는 문제점**을 가지고 있음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 1] 연도별 PDO 관련 발표 논문 수 (출처: Pubmed)

▶ **환자 유래 암세포 이식법** (Patient-derived tumor xenografts, PDTX)은 암 환자 조직의 생물학적인 특성들을 세포주 기반 모델보다 잘 모방한다는 장점을 가지고는 있으나, 면**역세포가 제거된 동물 모델**을 사용함으로써 **면역세포 기반 항암 면역 치료 모델로는 적합하지 않음**

▶ 하지만, **환자유래오가노이드는 (Patient-derived organoid, PDO)** ① 암 환자 **종양 세포의 분자아형을 잘 대변** 할 수 있으며, ② **3D 배양이 가능하여 신규 약물 효능 테스트에 용이**, ③ **환자별 종양 세포의 돌연변이 확인**을 통한 동일 환자 **정상 세포들은 영향 받지 않고 암 세포만을 선택적으로 사멸** 시킬 수 있는 화합물을 스크리닝 하여 환자 맞춤 치료 약물 개발에 용이하다는 면에서 최근 3년 동안 관련 연구 결과들이 증가되고 있음 (**그림 1**)

▶ 최근 보고되고 있는 PDO 활용 환자별 맞춤 치료 제시는 **PDO별 돌연변이 분석에 따른 기존 항암제 스크리닝을 통한 맞춤 치료 전략 제시에 국한**되어 있으며, 동일 암종에서 돌연변이에 따른 환자별 치료 전략을 제시 할 수 있는 바이오마커의 발굴 또한 미비한 실정임

▶ 이러한, 결과는 동일 암종 환자들 중 특정 마커를 활용한 환자들의 분류 기준 및 돌연변이들에 따른 패널 구축의 미흡에 따른 원인으로 사료됨

▶ 또한, 최근 대두대고 있는 기존 항암제 부작용을 최소화 하고, 면역 세포 활성능 개선을 통한 **면역 항암제 치료 전략 제시에 PDO 활용 결과는 전무**함

⑵ 대장암 환자들의 면역관문억제제 치료 효능 증진을 위한 바이오마커 발굴의 필요성

▶ 대장암은 분자 분류에 관한 기존 데이터의 통합 분석을 통해 분자 유형 (consensus molecular subtype, CMS)에 따라 4종류로 분류하고 있음. **CMS1**의 경우 **MMR 유전자들의 결손** 및 **면역 세포들의 종양미세환경 내로의 침윤이 증가**되어 있는 반면, CMS2 와 CMS3의 경우는 CMS1과 정반대의 현상이 보고되고 있음 (*Nature Medicine*. 2015, 21(11):1350~1362)

▶ 최근 N Engl J Med 및 Science에 보고된 내용에 의하면, 대장암 환자들 중 **PD-1 억제제**에 **MMR 유전자들이 결손 (deficient MMR, dMMR)된 환자들만이 반응성**을 보이며, **PD-L1 또한 과발현** 되고 있음을 보고하고 있음. 이에 반해, **MMR 유전자들이 정상적으로 발현** 되는 환자들의 경우 **PD-L1의 발현이 낮거나 음성**이며, **세포독성 T 세포의 침윤 또한 dMMR 환자들에 비해 낮게 발현**되고 있음을 보고하고 있음 (*N Engl J Med.* 2015, 372:1919~1929; *Science*. 2017, 357:409~413). 하지만, MMR 유전자들의 발현 (결손) 패턴별 grouping을 통한 종양 세포에서 돌연변이가 나타난 유전자에 대한 연구 및 dMMR 환자들 중 PD-1 억제제에 대한 미반응성 환자들의 치료적 접근법은 제시되고 있지 않음

▶ 또한, 전체 대장암 환자들 중 14% 정도로 낮은 비율인 CMS1 및 dMMR 환자들을 제외한 **대다수 대장암 환자들에 대한 면역관문억제제 치료 효능 증진에 대한 연구는 미흡**한 실정임

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 2] 대장암 환자에서 PD-1 억제제 반응성

▶ 따라서, 대장암 환자들의 선택적인 grouping을 통한, group별 면역관문억제제 치료 효능 증진을 위한 바이오마커 발굴이 필요함

⑶ 면역관문억제제 효능 증진을 위한 대장암 환자 분류 마커로서 PD-L1 선정 배경

▶ 기존 **CMS에 의한 대장암 환자 분류**는 ① MMR 유전자의 정상여부, ② *KRAS* 및 *BRAF*의 돌연변이와 ③ *APC* 돌연변이에 의한 Wnt signaling의 활성화 여부, ④ 섬유아세포에서 분비되는 TGF-β signaling 활성화 여부로 분류하고 있음. 비록, **PD-1 억제제의 선택적인 적응증**으로 **MMR 유전자의 결손, PD-L1의 과발현, 면역 세포들의 침습이 증가된 CMS1 환자들에게 제안**하고는 있지만, **반응성은 환자별로 상이함**

- **면역관문억제제 치료 반응성 증진**을 위한 **신규 병용 치료 타겟 발굴의 필요성** 제시

▶ MMR 유전자의 결손 여부에 따른 환자 분류도 가능하지만, 면역관문억제제 치료 효능 증진을 위한 바이오마커 발굴에 **MMR 유전자들 (7종) 결손에 의한 분류는 비효율적**임.

▶ **PD-L1은 PD-1의 ligand로서 항원제시세포 및 종양세포 표면에서 발현**되는 단백질임. 기존 환자조직염색 및 RNA 전사체 분석법으로는 **종양세포에서 발현되는 PD-L1을 활용한 환자 분류에는 한계점**이 있음

▶ 하지만, 종양세포에서 PD-L1 발현 여부는 PD-1 억제제 처치 여부를 결정하는 중요 표지마커임. 따라서, **선택적으로 종양세포에서 발현되는 PD-L1 만을 검출할 수 있는 방안**이 필요함

▶ **환자유래오가노이드 (PDO)는 종양세포로 구성**되어 있음. 따라서, **PDO를 활용한 PD-L1 발현 양상별 환자 분류**는 면역관문억제제 치료 효능 증진을 위한 바이오마커 발굴에 환자 분류 마커로서 유용하게 활용될 수 있기에 환자 분류 마커로서 PD-L1을 선정하였음

⑷ PD-L1 양성 발현 환자 치료 증진을 위한 MMR 유전자 결손별 grouping 선정 배경

▶ 대장암 환자별 **돌연 변이된 유전자 다양성을 grouping 할 수 있는 기준점**이 필요함

▶ MMR 결손 또는 정상 발현에 따라 **PD-L1의 발현 패턴 및 PD-1 억제제의 반응성은 일치**함

▶ 대장암 세포에서 MMR 유전자 결손에 의한 주요 돌연변이 유전자들은 50여종이 보고되고 있음 (*Histopathology*. 2010, 56:167~179)

▶ 하지만, dMMR 환자들에서 나타나는 **MMR 유전자들의 결손은 서로 상이**하며, 환자별 결손된 MMR 유전자들의 grouping에 의해 **어떤 MMR 유전자들 결손 그룹에 의해 돌연변이가 나타나는 주요 유전자**들

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

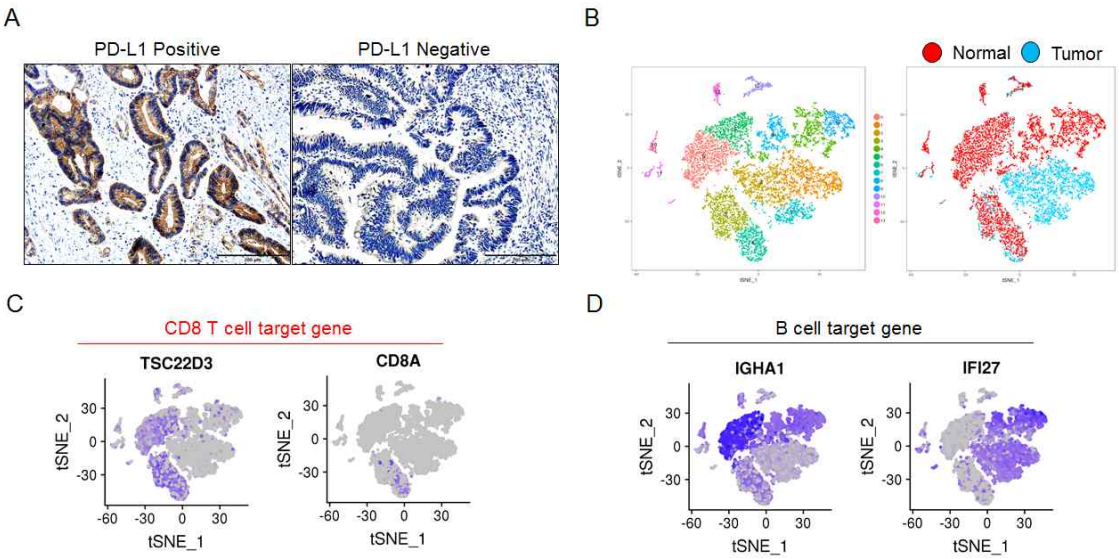
에 대한 연구 보고는 미흡함

▶ 따라서, 환자별 나타나는 결손 MMR 유전자들의 grouping을 통한 **그룹별 나타나는 특이 발현 유전자 및 돌연변이의 확인을 통해 신규 치료 타겟을 발굴**하기 위하여 MMR 유전자들의 grouping 방안을 선정하였음

⑸ PD-L1 음성 발현 환자들의 면역관문억제제 효능 증진을 위한 chemokine 발현 조절인자 선정 배경

▶ 기존 보고된 연구 보고에 의하면 **CMS2 및 CMS3 type의 대장암 환자들**에서 **면역세포들의 분포가 종양 미세환경내에서 낮게 발현**되며 (*Int J Mol Sci.* 2017, 18:2229), **PD-L1 발현 음성 대장암 조직에서 세포독성 T 세포의 발현이 현저히 낮게 발현**되는 것이 보고되고 있음 (*N Engl J Med.* 2015, 372:1919~1929)

▶ 본 연구자는 **PD-L1 발현 음성 대장암 환자 조직**에서 면역 세포들의 population을 확인하기 위해, **PD-L1 음성 발현 조직과 동일 환자의 정상조직**에서 선행 연구로 **단일세포전사체 분석을 시행**하였음 (**그림 3**)



[**그림 3**] 대장암 환자 조직에서 PD-L1 발현 패턴 확인 및 단일세포전사체 분석 시행

▶ (**A**) 대장암 환자 조직에서 PD-L1 발현 확인. (**B**) A의 PD-L1 음성 발현 환자 조직 및 동일 환자의 정상 조직에서 단일세포전사체 분석 시행. **13개의 세포군집** (cell cluster)를 확인했으며, **종양 조직 내의 주요 세포군집은 1, 2, 7로 확인**되었음. 정상 조직과 종양 조직 내에 분포하고 있는 세포군집이 서로 상이함을 확인할 수 있었으며, 정상 조직에 비해 종양 조직 내에 분포하고 있는 세포군집의 다양성이 떨어지고 있음을 확인. (**C** and **D**) 세포독성 T 세포 발현 유전자들이 종양 조직 내의 세포군집에서는 확인할 수 없는 반면, B 세포 발현 유전자들의 발현은 종양 조직 내의 세포군집에서 높게 발현 되고 있음을 확인하였음

▶ 위의 선행연구 결과와 기존 연구 보고를 토대로 볼 때, PD-L1 음**성 발현 환자들**의 종양 내에 **세포독성 T 세포의 침습율이 감소**하고, 이는 PD-1 억제제 치료 불응성을 갖는 원인중의 하나임을 확인하였

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

음

▶ 따라서, **PD-L1 발현 음성 환자**들에게 PD-1 억제제의 효능 증진을 위한 방안으로, 종양 세포에서 **세포독성 T 세포의 침습을 유도**할 수 있는 **키모카인 발현 증가 조절인자 및 그 기전 규명**을 통해, 세포독성 T 세포의 침습률을 증가시켜 PD-1 억제제의 효능을 증진 시키고자 함

4) 세부연구 목표 및 전략

▶ 4개의 핵심 과제 달성을 목표로 하여 **"대장암 환자유래오가노이드의 차세대염기서열분석을 통해 PD-L1 발현 양상별 면역관문억제제 치료 효능 증진을 위한 바이오마커를 발굴"** 개발의 원천 기술을 확보하고자 함

① **목표 1**: 대장암 환자유래오가노이드 30례 확보

② **목표 2**: 전장 전사체 분석을 통한 PD-L1 발현 양상별 오가노이드 분류 및 MMR 발현별 grouping

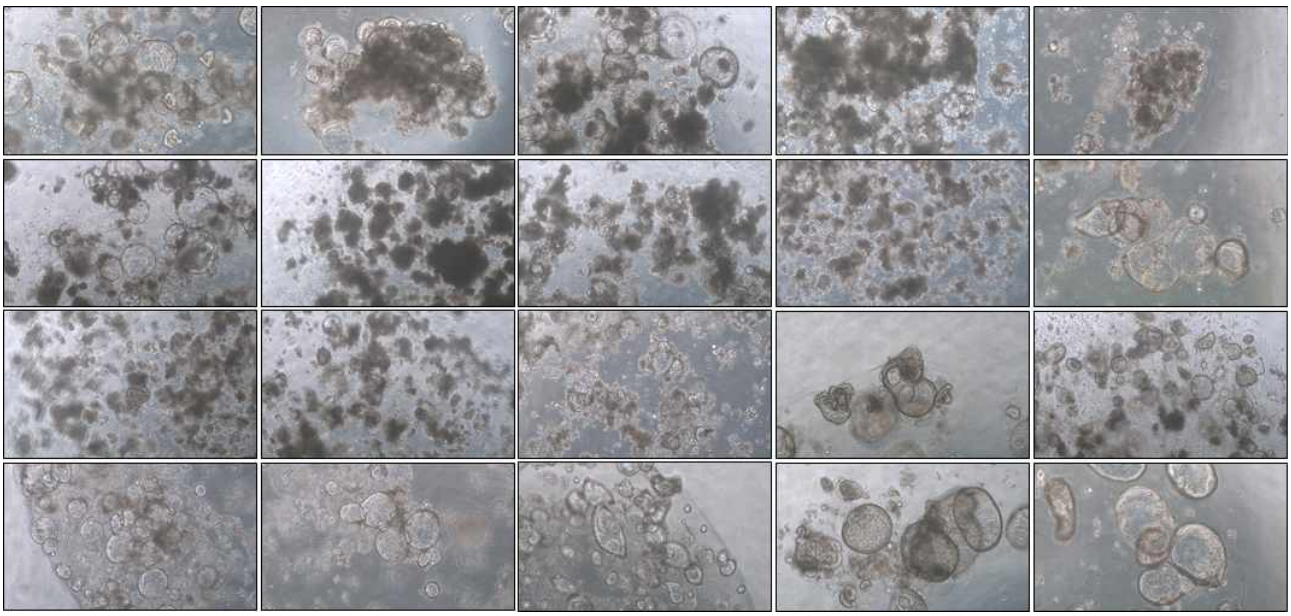
③ **목표 3**: PD-L1 양성 발현 오가노이드의 전장 엑솜 시퀀싱을 통한 MMR 발현 group별 특이 발현 및 돌연변이 유전자 도출

④ **목표 4**: PD-L1 음성 발현 환자들의 PD-1 억제제 치료 효능 증진을 위한 키모카인 조절인자 발굴

2. 연구개발과제의 수행 과정 및 수행 내용

1) 대장암 환자유래오가노이드 (Patients-derived Organoid, PDO) 50종 구축

- 충남대학교 병원으로부터 제공 받은 대장암 환자들의 조직으로부터 50종의 환자유래오가노이드 (Patients-derived organoids, PDO) 구축
- 50종의 PDO는 3계대 배양을 통해 구축한 PDO의 안정성을 확인하였음
- 그림 4는 대장암 환자 조직으로부터 확보한 PDO의 대표 그림임

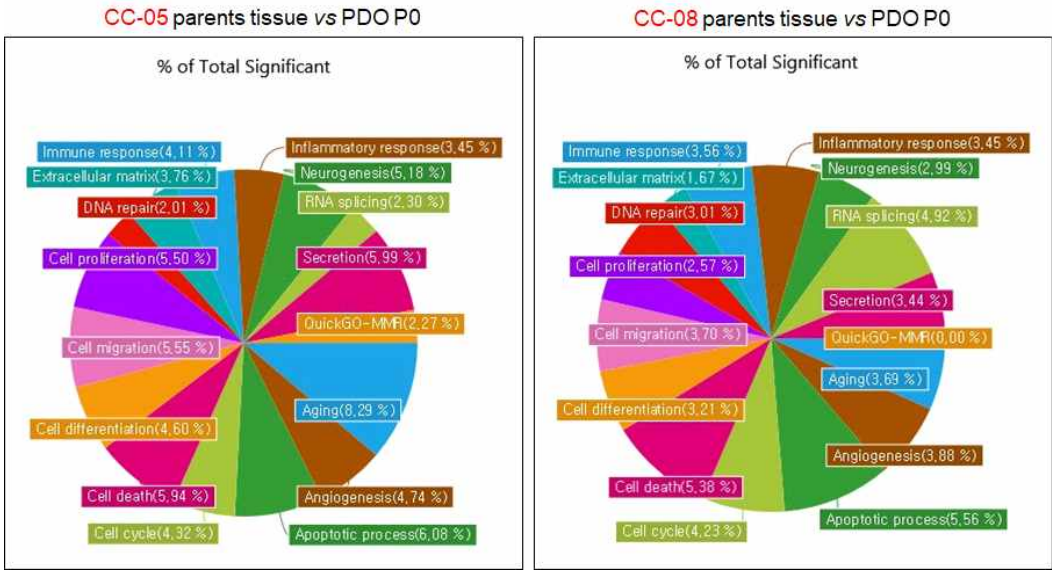


[그림 4] 대장암 환자 유래 오가노이드

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

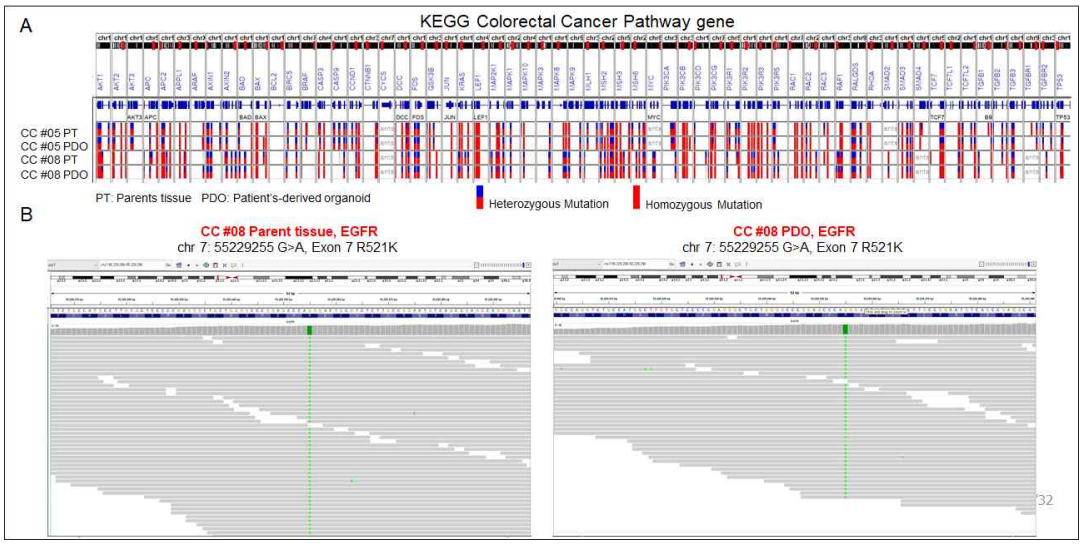
▶ PDO와 환자 조직 세포 genomics 비교 분석을 통한 PDO 검증

- 환자유래오가노이드 (Patients-derived organoids, PDO)의 성공적인 구축 여부 검증을 위해, 대장암 환자 조직 (primary tissue, PT) 및 PDO 배양 단계별 PDO에서 Whole RNA sequencing을 수행
- Gene ontology 비교 분석 결과 그룹별 94% 이상 유전자 발현 유사성 확인을 통해 PDO 배양 시스템의 최적화 검증 (그림 5)



[그림 5] Whole RNA sequencing을 통한 gene ontology 비교분석

- 또한, 환자 조직과 3계대 배양한 오가노이드의 돌연변이 유사성의 검증을 위하여 동일 환자의 조직 및 오가노이드로부터 genomic DNA를 추출 후 전장 엑솜 시퀀싱 (Whole-exome sequencing)을 시행하였음



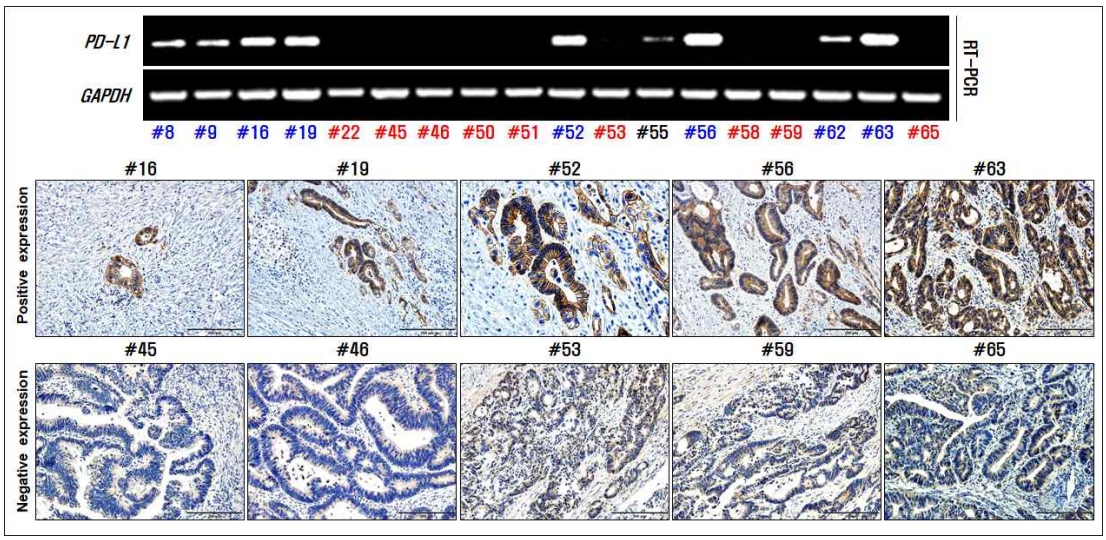
[그림 6] 대장암 환자 Patents tissue와 PDO의 돌연변이 유사성 검증

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

- 전장 엑솜 시퀀싱 (Whole-exome sequencing)분석 결과 Parents tissue와 PDO에서의 돌연변이가 일치하고 있음을, KEGG에서 제공하는 대장암 신호 전달 체계에 관여하는 유전자들의 돌연변이를 Integrative Genomics Viewer로 확인하였음 (그림 6). 대표적으로, EGFR의 Exon 7번에서 missense variant에 의해 amino acid 521 잔기의 변이가 Parents tissue및 PDO에서 동일하게 나타나고 있음을 확인하였음 (그림 6B)
- RNA seq.과 Whole-exome Seq.을 통해 대장암 환자로부터 구축한 PDO의 유전자 발현 및 돌연변이가 Parents tissue와 유사함을 검증하였음

2) 면역항암제 (항체) 치료 효율 증진을 위한 PD-L1 및 MMR 발현별 오가노이드 분류

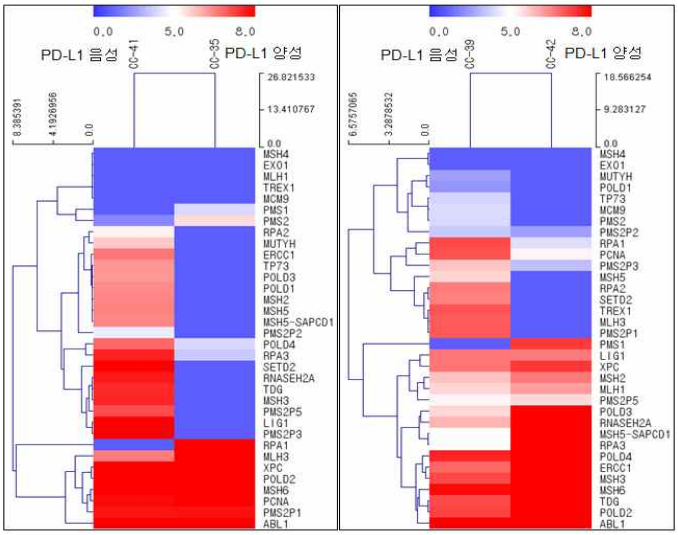
- 면역항암제 불응성 환자들의 치료 효율 증진을 위한 신규 치료 타겟 발굴 및 신규 항체의 유효성 평가를 위해서는 PD-L1 발현 양상별 PDO의 분류와 돌연변이 유전자 패널의 구축이 선행되어야 함
- 이에, 확보 및 구축한 PDO의 환자 조직 및 RNA에서 PD-L1 발현 양상을 확인하였음



[그림 7] 대장암 환자 PD-L1 발현 양상

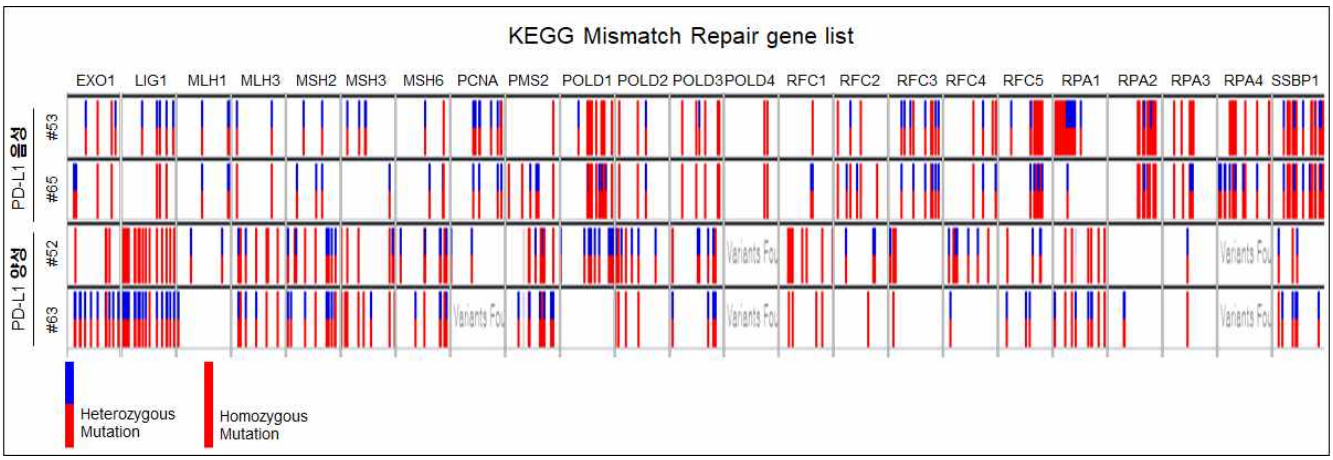
- 기존 보고된 논문들에 의하면, 대장암 환자들 중 PD-1 억제제에 틀린짝 수복 (Mismatch repair, MMR) 유전자들이 결손 (deficient MMR, dMMR)된 환자들만이 반응성을 보이며, PD-L1 또한 과발현되고 있음을 보고하고 있음. 이에 반해, MMR 유전자들이 정상적으로 발현 되는 환자들의 경우 PD-L1의 발현이 낮거나 음성이며, 세포독성 T 세포의 침윤 또한 dMMR 환자들에 비해 낮게 발현되고 있음을 보고하고 있음
- 따라서, PD-L1 발현 양상별 MMR 유전자들의 발현 패턴을 면역 세포를 제외한 세포들의 전장 전사체 분석을 시행하였음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 8] PD-L1 발현 양상별 유전자 발현 패턴

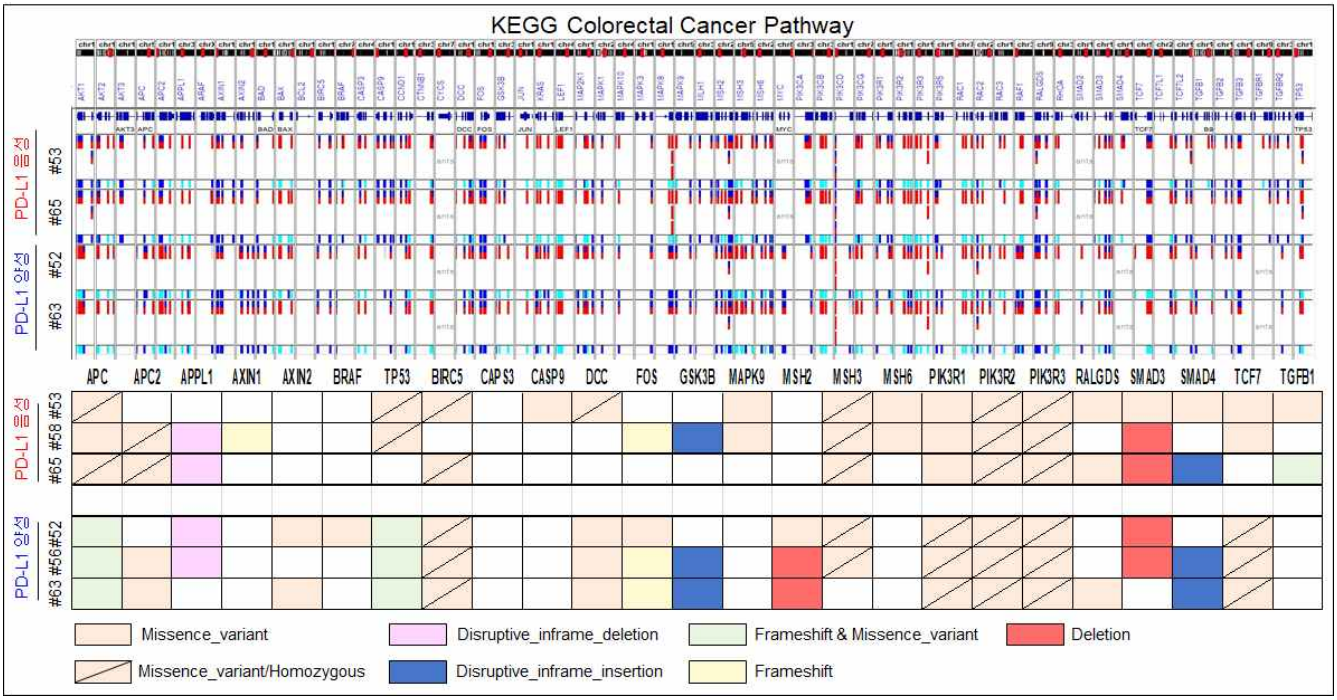
- 전장 전사체 분석 결과 PD-L1 양성 발현 환자들에게서 MMR 유전자들의 결손이 PD-L1 음성 발현 환자들에 비해 증가 되어 있음을 확인하였음
- 하지만, PD-L1 발현 양상별 MMR 유전자들의 변이율은 큰 차이가 나타나지 않음을 확인하였음 (그림 9)



[그림 9] PD-L1 발현 양상별 MMR 유전자들의 돌연변이 확인

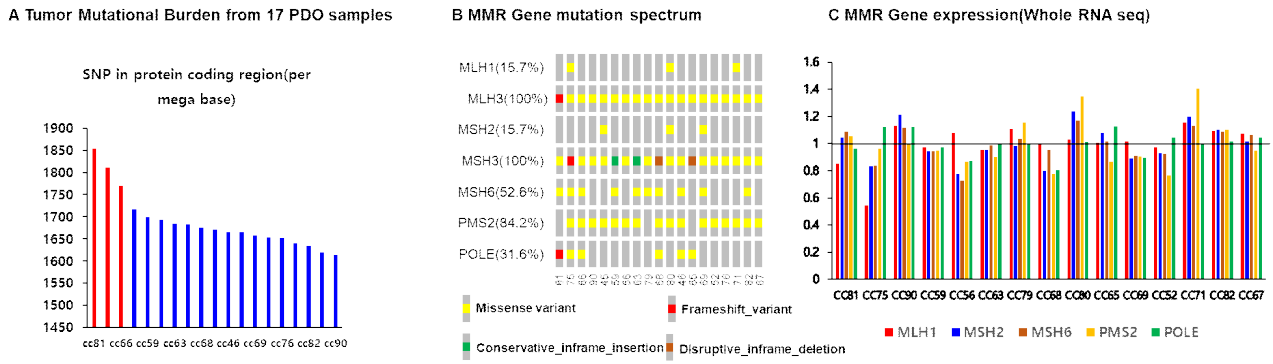
- PD-L1 발현 양상별 돌연 변이된 유전자 패널 구축을 위해, 대장암 progress에 관여하는 유전자들의 돌연변이 패턴을 확인해 본 결과, PD-L1 발현 양상별 돌연변이가 나타나는 유전자 및 변이 패턴이 상이함을 확인하였음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 10] PD-L1 발현 양상별 돌연변이 유전자 패터닝 분석

- 돌연변이된 유전자 패터닝 분석 결과를 토대로 볼 때, PD-L1 발현 양상별 동일하게 돌연변이가 나타나는 유전자 (PIK3R family 유전자)와 서로 다른 패터닝을 보이는 유전자를 확인하였음
- 이러한, 연구 결과는 추후 환자들의 N 수 확대를 통해, 전장 전사체 분석 및 전장 엑솜 분석을 통해, PD-L1 발현 양상별 신규 치료 타겟 제시를 통한 신규 치료용 항체를 개발할 수 있을 것으로 사료됨
- 또한, 전장 엑솜 시퀀싱을 통해 오가노이드별 MMR 유전자 돌연변이 및 발현 양상을 확인하였음 (그림 11)

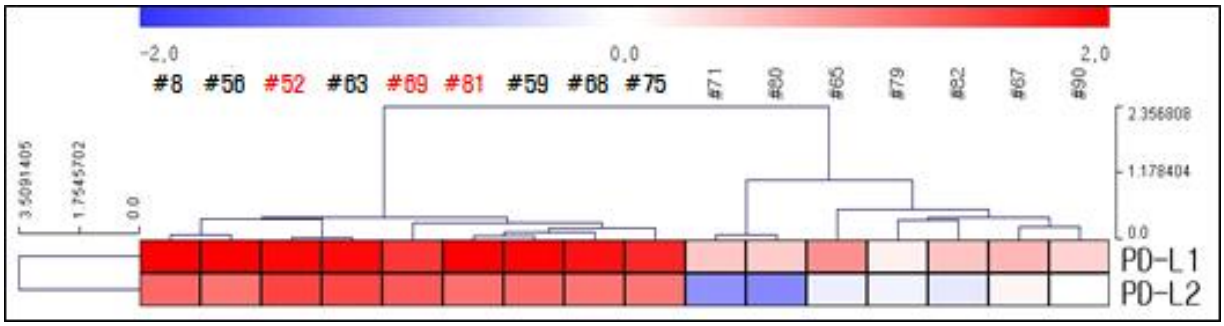


[그림 11] 대장암 PDO별 MMR 유전자 돌연변이 및 발현 양상 확인

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3) 면역항암제 (항체) 치료 효율 증진을 위한 PD-L1 발현 양상별 PDO 분류

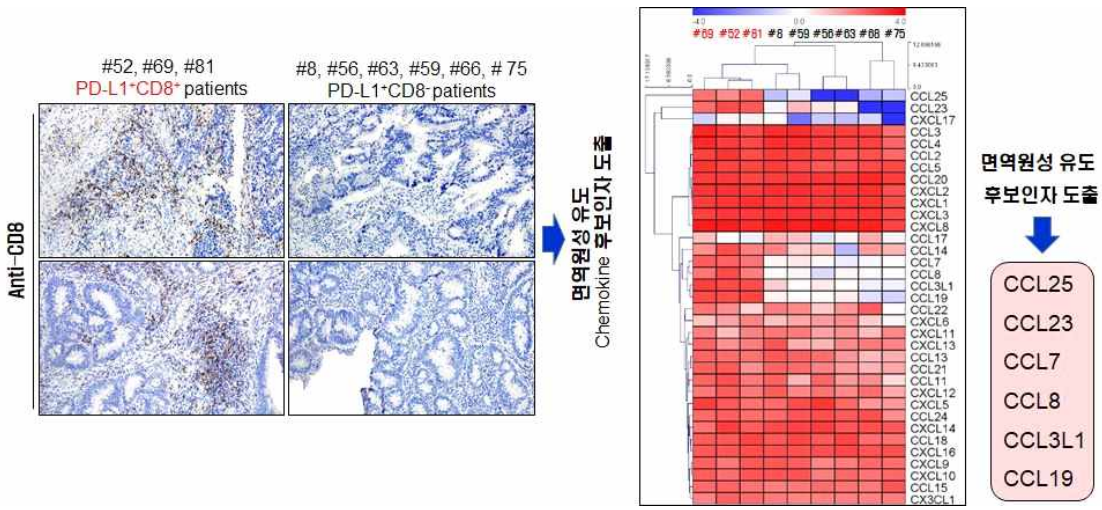
- Primary 대장암 환자 조직 및 PDO 활용 Whole-RNA seq. 수행
- PD-L1 및 PD-L2 발현 양상별 환자 분류 (그림 12)



[그림 12] PD-L1 & PD-L2 발현 양상별 환자 분류

▶ PD-L1 양성 발현 환자별 T 세포의 종양 내 침습 확인 및 조절인자 도출

- PD-L1 양성 발현 환자 조직에서 면역화학염색법 시행을 통한 T 세포 침습 유무 환자 그룹 선정
- PD-L1 양성 발현 환자 검체 조직을 활용하여 전사체 분석 수행을 통해, CD8 T 세포 음성 환자들의 면역원성 유도를 통한 면역관문억제제 치료 증진을 위해 면역원성 유도 chemokine 후보 인자 6종 도출

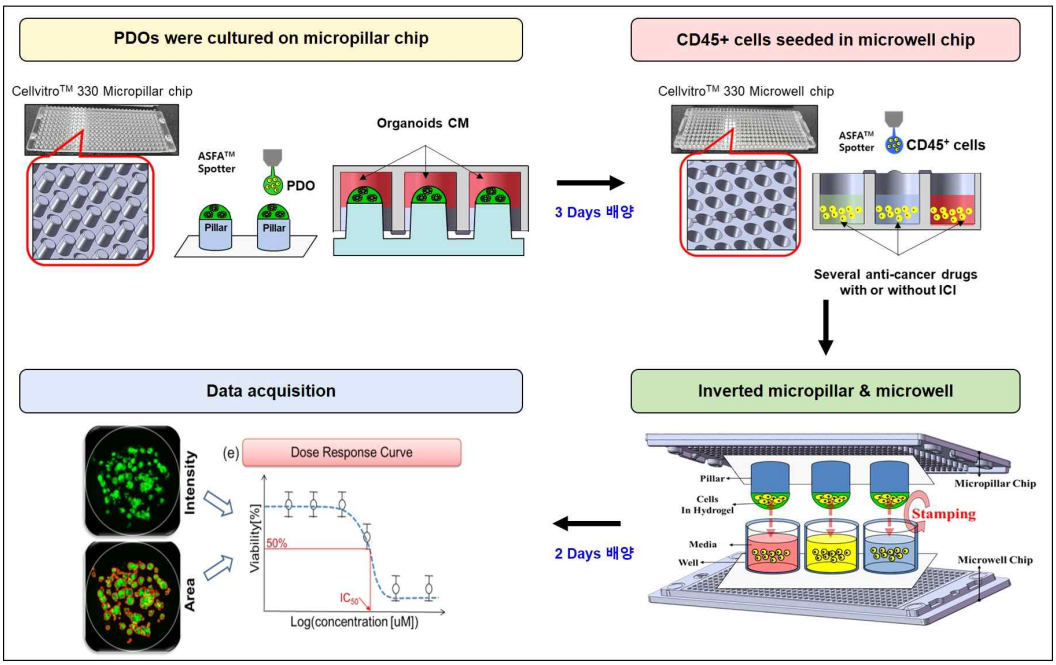


[그림 13] PD-L1 양성 발현 환자별 CD8 T cell 발현 패턴 및 면역원성 유도 인자 도출

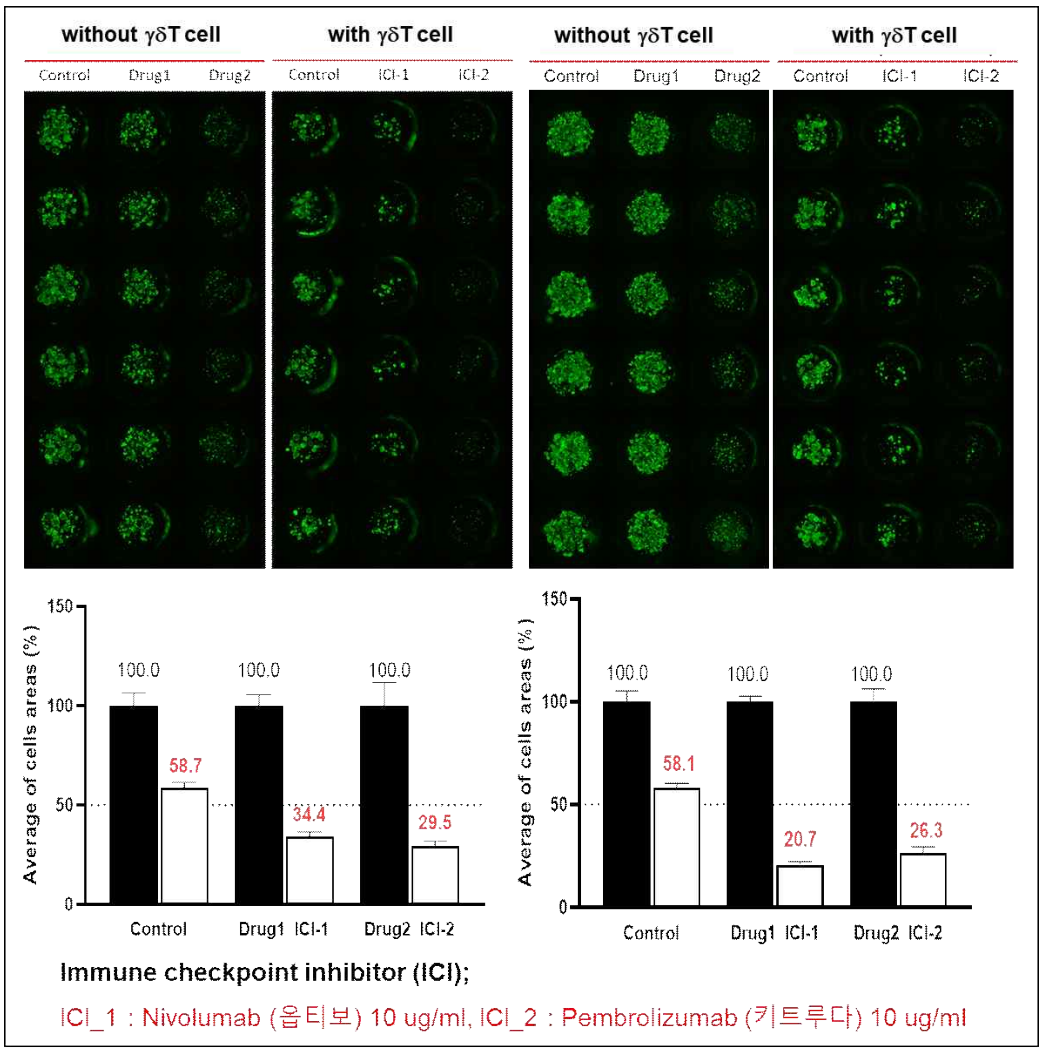
4) PD-L1 양성 발현 대장암 환자별 면역관문억제제 선택적 치료 방향 제시

- 엠비디(주) 보유 CODRP^{TM} 플랫폼 기반 환자별 면역관문억제제 선택적 치료 방향을 제시하였음
- 330_micropillar chip에 PDO를 배양(3 days) 후, γδT cell을 330 microwell chip에 면역관문억제제와 함께 넣어 PDO와의 공배양을 통한 환자별 면역관문억제제 유효성 평가를 수행하였음

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다



[그림 14] 환자 유래 종양세포와 면역세포 공배양 기반 면역관문억제제 감수성 검사

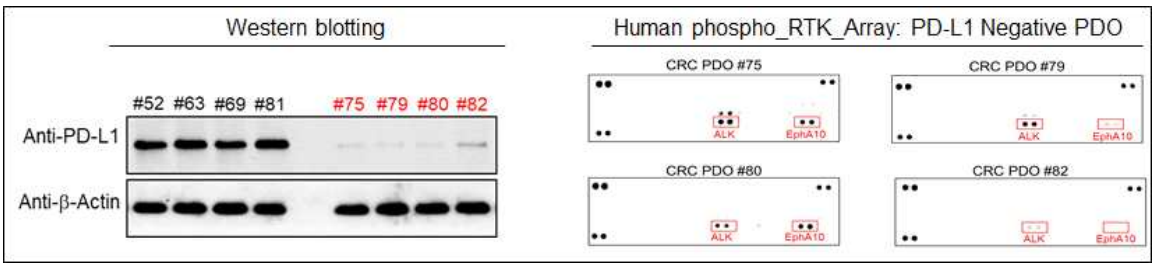


[그림 15] 면역세포 공배양에 의한 면역관문억제제 유효성 평가

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

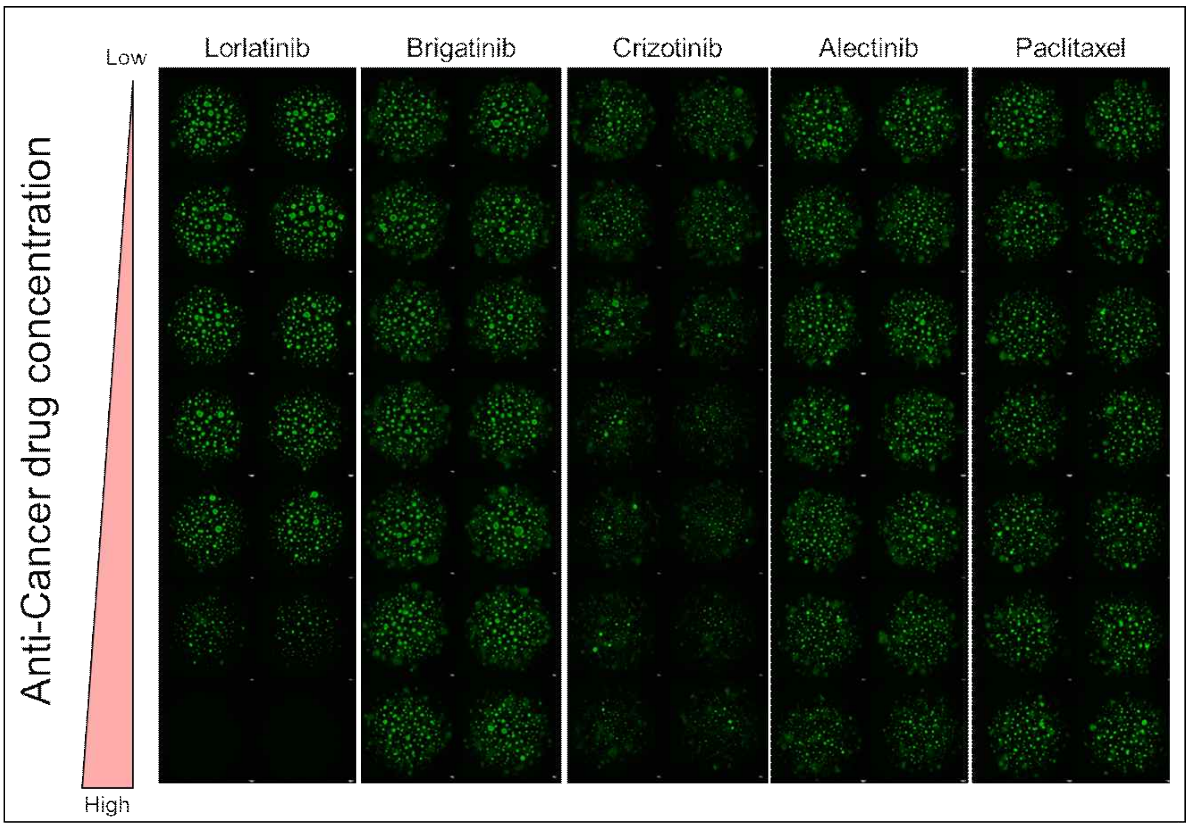
5) PD-L1 음성 발현 대장암 환자 치료를 위한 신규 타겟 도출

- 대장암 환자유래오가노이드 (PD-L1 발현 양상별 PDO) 단백질 활용 PD-L1 발현 여부 확인
- PD-L1 발현 음성 PDO 단백질 활용 human phospho_RTK array 수행
- RTK array 분석 결과 PD-L1 발현 음성 PDO에서 특이적으로 ALK 단백질이 활성화 되어 있음을 확인하였음



[그림 16] 대장암 PDO 단백질 활용 PD-L1 발현 및 RTK 관련 단백질 활성 확인

- 또한, ALK가 활성화된 PDO를 이용한 ALK 표적 항암제의 감수성 검사를 통해, ALK 표적 항암제 중 환자별로 감수성이 상이함을 확인하였음



[그림 17] ALK 표적 항암제 감수성 결과

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

3. 연구개발과제의 수행 결과 및 목표 달성 수준

1) 정성적 연구개발성과 (연구개발결과)

1. 대장암 환자유래오가노이드 50례 구축
   - 환자 primary tissue와 유전체 및 전사체 분석을 통한 유사성 확인
2. PD-L1 및 MMR 유전자 발현 양상별 오가노이드 분류
3. PD-L1 발현 양상별 PDO 분류를 통한 선택적 치료 방안 제시
4. PD-L1 양성 발현 오가노이드 기반 환자별 맞춤 면역관문억제제의 선택 필요성 제시
5. PD-L1 음성 발현 환자들의 치료를 위한 신규 치료 타겟으로 ALK 제시

2) 세부 정량적 연구개발성과: [붙임1] 참조

3) 목표 달성 수준

추 진 목 표	달 성 내 용	달성도 (%)
대장암 환자유래오가노이드 50례 확보	대장암 환자유래오가노이드 50례 확보	100
유전체 분석을 통한 PD-L1 발현 양상별 오가노이드 분류	PD-L1 양성 발현: 15례 PD-L1 음성 발현: 35례	100
유전체 분석을 통한 MMR 발현별 분류 및 chemokine 패널 구축	MMR 발현별 오가노이드 분류 및 면역원성 유도 chemokine 후보 인자 도출	100
PD-L1 발현 양상별 신규 치료 타겟 제시	PD-L1 양성 발현 환자들의 면역관문억제제의 유효성 검증을 위한 면역 세포 공배양 시스템 최적화	100
	PD-L1 음성 발현 환자들의 신규 치료 타겟 (ALK) 도출	100

4) 목표 미달 시 원인 분석(해당 시)

4-1) 목표 미달 원인(사유) 자체분석 내용

4-2) 자체 보완활동

4-3) 연구개발 과정의 성실성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

4. 연구개발성과의 관련 분야에 대한 기여 정도(연구개발 결과의 중요성)

- 환자 조직 시료에서 암세포와 면역세포 분리를 통한 암 오가노이드 배양 최적화
- 동일 환자 조직 시료에서 얻은 암세포와 면역세포 공배양을 통한 면역관문억제제 치료 방법 제시 (under review in Organoid, eISSN: 2765-205X)
- 대장암 환자 PDO 활용, PD-L1 발현 양상별 선택적 환자 치료 방법 제시
- 다양한 면역관문억제제 중, 최적의 항암제 선별을 해줄 수 있는 실험적 방법론 제시
- PD-L1 음성 발현 환자들의 치료를 위한 신규 치료 타겟 (ALK) 제시
- PD-L1 음성 발현 PDO의 선별을 통해 다양한 ALK 표적 항암제 중 환자들에게 적합한 항암제 제시 할 수 있는 기반 마련
- 대장암뿐만 아니라 기타 고형암 환자유래오가노이드 구축 및 면역 세포와의 공배양 시스템 확립을 통한 면역세포치료제 및 면역관문억제제의 유효성 평가 시스템 구축
- 대장암 환자유래오가노이드 활용 환자별 맞춤 표준 및 표적 항암제 제시를 통한 환자 삶의 질적 개선을 도모할 수 있는 기반 마련

5. 연구개발성과의 관리 및 활용 계획

- 본 과제에서 개발 및 구축한 결과는 현재 환자에게 직접 약제를 투여하기 전 불필요한 약제 관련 이상 반응을 피하면서, 면역관문억제제의 치료반응을 볼 수 있음
- 면역관문억제제 감수성 예측 모델은 약제 투여 후 가장 치료반응이 좋은 면역관문억제제 또는 치료제 조합을 선택하여 환자에게 투여할 수 있는 장점이 있음
- 성공적인 본 연구과제의 성과는 면역세포들의 짧은 half-life를 극복하기 위해, 인위적인 면역세포의 활성 유도가 아닌, 환자 고유의 면역세포가 특성을 유지하며 면역반응을 유도 시켜 표준 및 면역관문억제제의 감수성을 평가할 수 있음
- 면역관문억제제 반응성 별 cytokine 패널구축은 면역관문억제제 치료를 받는 폐암 환자들의 반응과 예후를 예측할 수 있는 예측 인자로 사용할 수 있음
- 또한, 암 병소 조직검사 및 PET-CT등 고가 및 위험 부담이 있는 영상 검사에서 볼 수 없는 종양미세환경내의 면역세포 관련 면역반응을 조직검사를 하지 않고 확인할 수 있음
- 암 이외에 면역조절 질병의 경우, 기존 치료법의 한계를 극복하는 맞춤형 치료를 개발하여 난치성 질환 환자로 인해 생기는 사회적 지출과 경제적 손실을 크게 줄일 수 있음
- 본 연구과제가 개발한 새로운 면역관문억제제 감수성 평가 기술은 기존의 면역항암치료법에 따른 낮은 치료율 및 부작용의 원인을 최소화시킬 수 있는 유용한 기초학적, 임상학적 데이터를 지속적으로 제공할 것으로 사료 됨

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

6. 참고문헌

1. Alkhilaiwi F. Conditionally reprogrammed cells and robotic high-throughput screening for precision cancer therapy. *Front Oncol*. 2021;11:761989.
2. Neal JT., Li X., Zhu J. Giangarra V., et al. Organoid Modeling of the Tumor Immune Microenvironment. *Cell*. 2018;175(7):1972-88.
3. Rapp M., Anz D., and Schnurr M. Isolation of Intratumoral Leukocytes of TLR-stimulated Tumor-Bearing Mice. *Methods Mol Biol*. 2014;1169:175-79
4. Bagchi S., Yuan R., Engleman E.G. Immune Checkpoint Inhibitors for the Treatment of Cancer: Clinical Impact and Mechanisms of Response and Resistance. *Annual Review of Pathology*: 2021;16:223-49
5. Ning X., Yu Y., Shao S., et al. The prospect of immunotherapy combined with chemotherapy in patients with advanced non-small cell lung cancer: a narrative review. *Ann Transl Med.* 2021;9(22):1703
6. Inamura K. Lung Cancer: Understanding Its Molecular Pathology and the 2015 WHO Classification. *Front Oncol.* 2017;7:193
7. Brahmer J., Reckamp K., Baas P., et al. Nivolumab versus Docetaxel in Advanced Squamous-Cell Non-Small-Cell Lung Cancer. *N Engl J Med.* 2015;373:123-35
8. Borghaet H., Paz-Ares L., Horn L., et al. Nivolumab versus Docetaxel in Advanced Nonsquamous Non-Small-Cell Lung Cancer. *N Engl J Med* 2015;373:1627-39
9. Xia L., Liu Y., Wang Y. PD-1/PD-L1 Blockade Therapy in Advanced Non-Small-Cell Lung Cancer: Current Status and Future Directions. *Oncologist* 2019;24(Special Issue):S31-S41
10. Gopal S., Kwon S., Ku B., Lee DW., Kim J., Dordick JS. 3D tumor shheroid microarray for high-throughput, high-cotent natural killer cell-mediated cytotoxicity. Commu Biol. 2021;4(1):893

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ 필수제출 자료입니다. 임의로 서식을 삭제하지 마시고 반드시 작성하여 제출해 주시기 바랍니다.

[붙임1] 세부 정량적 연구개발성과

사업명	(유형1-1)중견연구	연구책임자	이상현	주관기관	엠비디주식회사
과제번호	2019R1A2C1089258	과제명	대장암 환자유래오가노이드 기반 면역관문억제제 치료 증진을 위한 바이오마커 발굴		

※산학강좌,기술이전 및 기술평가는 현재 입력 받지 않는 항목입니다.

과학기술/학술적 연구성과(단위 : 건)

전문학술지 논문게재				초청 강연 실적	학술대회 논문발표		지식재산권				수상 실적	출판실적	
국내논문		국외논문			국내	국제	출원		등록			저역서	보고서
SCI	비SCI	SCI	비SCI				국내	국외	국내	국외			
0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

인력양성 및 연구시설(단위 : 명,건)

학위배출		국내외 연수지원				산학강좌	연구기자재
박사	석사	장기		단기			
		국내	국외	국내	국외		
0	0	0	0	0	0	0	0

국제협력(단위 :명,건)

과학자교류		국제협력기반			학술회의개최
국내과학자 해외파견	외국과학자 국내유치	MOU체결	국제공동연구	국제사업참여	학술회의개최(국내,국제 통합)
0	0	0	0	0	0

산업지원 및 연구성과 활용(단위 : 건)

기술확산			연구성과활용(사업화 및 후속연구과제 등)				
기술실시계약(기술이전 등)	기술지도	기술평가	후속연구추진	사업화추진중	사업화완료	기타목적활용	기술마케팅
0	0	0	0	0	0	0	0

기타 성과(단위 : 건)

언론보도 성과	생명자원/신품종/화합물	원자력연구개발사업실적(원자력연구개발사업에한함)			
		기술보고서	설계문서	장비구축 및 개발	분석방법개발
0	0	0	0	0	0

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ 필수제출 자료입니다. 임의로 서식을 삭제하지 마시고 반드시 작성하여 제출해 주시기 바랍니다.

[붙임2-1] <연구책임자(해당 시 참여연구자(공동) 포함) 대표적 연구실적>

○ 논문 및 특허 실적(최대 5개 작성)

번호	구분 (논문/특허)	논문명/특허명	소속기관명	역할	논문게재지/ 특허등록국가	논문게재일 /특허등록일	특기사항 (I.F. 등)
1	논문	schemia-induced Netrin-4 promotes neovascularization through endothelial progenitor cell activation via Unc-5 Netrin receptor B	한국생명 공학연구원	교신저자	FASEB J	2020.01.15	5.191
2							
3							
4							
5							

○ 기타 실적(논문 및 특허 외 기타 실적 입력)

※ 논문과 특허를 제외한 기타 실적을 자유 서식으로 작성

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

※ 필수제출 자료입니다. 임의로 서식을 삭제하지 마시고 반드시 작성하여 제출해 주시기 바랍니다.

[붙임2-2] 주관연구책임자(해당 시 참여연구자(공동) 포함) 대표적 논문·특허실적 요약문〉

연구실적 유형		논문(O) 특허( )		
연구책임자/참여연구자(공동) 구분 및 성명		연구책임자: 이상현		
논문/특허명		논문명 또는 특허명 입력		
논문실적정보 □	게재지(저널명)	(예시)Nature Communication		
	SCI 등재 여부	등재	Impact Factor 및 인용횟수(SCI)	5.191(4회)
	SCOPUS 등재 여부	등재	인용횟수(SCOPUS)	4회
	ISSN	(예시)2041-1723	게재년월	2020.01
	역할(제1, 교신, 참여)	교신저자	참여자수	17명
특허실적정보 □	구분		등록(출원) 국가	
	등록(출원) 번호		등록(출원)일	
	등록(출원)자 성명		발명자 성명	

요 약 문

Endothelial progenitor cells (EPCs) promote neovascularization and tissue repair by migrating to vascular injury sites; therefore, factors that enhance EPC homing to damaged tissues are of interest. Here, we provide evidence of the prominent role of the Netrin-4 (NTN4)-Unc-5 Netrin receptor B (UNC5B) axis in EPC-specific promotion of ischemic neovascularization. Our results showed that NTN4 promoted the proliferation, chemotactic migration, and paracrine effects of small EPCs (SEPCs) and significantly increased the incorporation of large EPCs (LEPCs) into tubule networks. Additionally, NTN4 prominently augmented neovascularization in mice with hindlimb ischemia by increasing the homing of exogenously transplanted EPCs to the ischemic limb and incorporating EPCs into vessels. Moreover, silencing of UNC5B, an NTN4 receptor, abrogated the NTN4-induced cellular activities of SEPCs in vitro and blood-flow recovery and neovascularization in vivo in ischemic muscle by reducing EPC homing and incorporation. These findings suggest NTN4 as an EPC-based therapy for treating angiogenesis-dependent diseases.

연구 목표 및 연구내용과의 연관성	기대성과 및 파급 효과
● PD-L1 양성 발현 환자들의 면역관문억제제 치료 효능 증진을 위한 CD8 T 세포의 운동성 조절 키모카인 후보인자 도출 및 활성에 의한 면역원성 회복에 있어서, 본 연구 성과물에서 제시하고 있는 Netrin-4에 의한 EPCs의 운동성 및 활성에 중요한 조절인자임을 밝혔음	● PD-L1 양성 발현 환자들의 CD8 T 세포의 운동성 및 활성 조절에 의한 면역원성 회복 기전 연구는 종양 조직내에 CD8 T 세포가 결핍된 환자들의 면역관문억제제 치료 효율 증대를 가져올 것으로 사료됨

국가연구개발 보고서원문 성과물 전담기관인 한국과학기술정보연구원에서 가공·서비스 하는 연구보고서는 동의 없이 상업적 및 기타 영리목적으로 사용할 수 없습니다

〈 대표적 연구실적 사본 〉

Received: 3 April 2019 | Revised: 31 October 2019 | Accepted: 11 November 2019

DOI: 10.1096/fj.201900866RR

RESEARCH ARTICLE

FASEB JOURNAL

Ischemia-induced Netrin-4 promotes neovascularization through endothelial progenitor cell activation via Unc-5 Netrin receptor B

Na Geum Lee[1,2] | In Cheul Jeung[3] | Soon Chul Heo[4] | Jinhoi Song[1] | Wooil Kim[1,2] | Byungtae Hwang[1] | Min-Gi Kwon[1,2] | Yeon-Gu Kim[1] | Jangwook Lee[1] | Jong-Gil Park[1] | Min-Gyeong Shin[1] | Young-Lai Cho[5] | Mi-Young Son[6] | Kwang-Hee Bae[5] | Sang-Hyun Lee[1] | Jae Ho Kim[4] | Jeong-Ki Min[1,2]

[1]Biotherapeutics Translational Research Center, Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB), Daejeon, South Korea

[2]Department of Biomolecular Science, KRIBB School of Bioscience, Korea University of Science and Technology, Daejeon, South Korea

[3]Department of Obstetrics and Gynecology, College of Medicine, The Catholic University of Korea, Seoul, South Korea

[4]Department of Physiology, Pusan National University Yangsan Hospital, Yangsan, South Korea

[5]Research Center for Metabolic Regulation, Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB), Daejeon, South Korea

[6]Stem Cell Research Center, Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB), Daejeon, South Korea

Correspondence
Sang-Hyun Lee and Jeong-Ki Min, Biotherapeutics Translational Research Center, Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology, 125 Gwahak-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34141, South Korea.
Email: leesh@kribb.re.kr (S.-H. L.) and jekmin@kribb.re.kr (J.-K. M.)

Jae Ho Kim, Research Institute of Convergence Biomedical Science and Technology, Pusan National University Yangsan Hospital, Yangsan 50612, South Korea.
Email: jhkimst@pusan.ac.kr

Funding information
Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology; National Research Foundation of Korea; Ministry of Science, Information & Communication Technology and Future Planning, Grant/Award Number: NRF-2015M3A9C6030280, NRF-2015M3A9C6030284, NRF-2013M3A9B6046566, NRF-2019R1A2C1089258 and NRF-2018R1A2B2006724; Research of Korea Centers, Grant/Award Number: 2018ER610300

Abstract

Endothelial progenitor cells (EPCs) promote neovascularization and tissue repair by migrating to vascular injury sites; therefore, factors that enhance EPC homing to damaged tissues are of interest. Here, we provide evidence of the prominent role of the Netrin-4 (NTN4)–Unc-5 Netrin receptor B (UNC5B) axis in EPC-specific promotion of ischemic neovascularization. Our results showed that NTN4 promoted the proliferation, chemotactic migration, and paracrine effects of small EPCs (SEPCs) and significantly increased the incorporation of large EPCs (LEPCs) into tubule networks. Additionally, NTN4 prominently augmented neovascularization in mice with hindlimb ischemia by increasing the homing of exogenously transplanted EPCs to the ischemic limb and incorporating EPCs into vessels. Moreover, silencing of *UNC5B*, an NTN4 receptor, abrogated the NTN4-induced cellular activities of SEPCs in vitro and blood-flow recovery and neovascularization in vivo in ischemic muscle by reducing EPC homing and incorporation. These findings suggest NTN4 as an EPC-based therapy for treating angiogenesis-dependent diseases.

KEYWORDS

angiogenesis-dependent diseases, endothelial progenitor cells, EPC-based therapy, neovascularization, Netrin-4

Abbreviations: acLDL-DiI, acetylated LDL labeled with fluorescent probe 1,1'-dioctadecyl-3,3,3',3'-tetramethyl-indocarbocyanine perchlorate; AGMs, axonal-guidance molecules; EPCs, endothelial progenitor cells; FLT-1, fms-related tyrosine kinase-1; HIF-1α, hypoxia-inducible factor-1α; HUVECs, human umbilical vein cells; IHC, immunohistochemistry; LDPI, laser doppler perfusion imaging; LEPCs, large EPCs; NTNs, Netrins; NTN4, Netrin-4; SEPCs, small EPCs; SMA, smooth muscle actin; UEA-I lectin-FITC, Ulex europaeus agglutinin I conjugated FITC; UNC5B, Unc-5 Netrin receptor B; vWF, von Willebrand factor; VE-cadh, vascular endothelial cadherin.

Na Geum Lee and In Cheul Jeung are contributed equally to this work.

© 2019 Federation of American Societies for Experimental Biology